

SELIX – Case Completo para o Prêmio ECO Amcham 2026

1. Contexto e Motivação

A Selic alta (14,5%) é um entrave ao crescimento, à geração de empregos e ao pagamento de direitos trabalhistas. O SELIX nasce para **provar matematicamente** qual seria a taxa justa e **monitorar em tempo real** o impacto no mercado de energia e nos trabalhadores.

2. Arquitetura e Tecnologia

- **Prova formal:** Z3 + Lean4 (5 teoremas).
- **Worker** em Python (coleta OilPriceAPI, BCB, Yahoo Finance).
- **API REST** (Flask) com 12 endpoints, rate limiting via NGINX.
- **Banco SQLite** com proveniência (fontes, observações, cenários, projeções).
- **Agente Bluesky** que publica threads segmentadas e responde a menções.
- **LLM local** (Ollama/llama.cpp) para respostas inteligentes (fallback).
- **Testes:** pytest (15 unitários + 5 integração), k6 (carga e estresse).

3. Dados e Métricas

- Brent real (OilPriceAPI): ~US\$97
- Selic real (BCB): 14,25%
- TTF (Europa): ~€49 / MWh
- Rating geoenergético do Brasil: AA (score 0,266)
- Índice de confiança do cenário Selix_925: 46,5% (calculado com fatores reais)

4. Resultados de Testes

- Unitários: 15/15
- Integração: 5/5
- Carga: 68 req/s, p95=995ms
- Estresse: suportou 500 VUs com 4,64% de erro (limite conhecido)

5. Impacto Social e Ambiental

- Mix energético otimizado reduz emissões.
- Defesa do PLR e TrampoForte.
- Matriz renovável: 65% hidro, 12% eólica, 8% solar, 8% biomassa.

6. Transparência e Governança

- Código aberto (MIT), rastreável.

- Separação entre fatos (observações) e cenários (projeções).
- Documentação para DevOps e públicos-alvo.

7. Links e Anexos

- Repositório
- Perfil Bluesky
- Release v4.0.0
- Vídeo de demonstração